

Задания к семинару 4.2.

Темы: Производство: производственные функции, предельная производительность, отдача от масштаба.

Задача 1. Товар y производится с помощью труда (L) и капитала (K) по технологии, описываемой дважды непрерывно дифференцируемой производственной функцией $f(K, L)$. Докажите, что если предельная производительность труда больше средней, то средняя производительность труда возрастает, и наоборот: если предельная производительность труда меньше средней, то средняя производительность труда убывает.

Задача 2. Предположим, что для производства одного трехколесного велосипеда необходимы одна рама (F), три колеса (W) и 0,5 человеко-часа труда (L).

А) Запишите производственную функцию для описанной выше технологии. Какой отдачей от масштаба обладает данная технология?

Б) Предположим, нам доступно неограниченное количество труда. Изобразите несколько изоквант для этой технологии в пространстве (F, W).

Задача 3. Рассмотрите технологию, заданную производственной функцией вида $y = AL^\alpha K^\beta$.

А) При каких значениях параметров α и β эта технология обладает убывающей предельной производительностью труда? Убывающей предельной производительностью капитала?

Б) Какой отдачей от масштаба характеризуется эта технология? Как ваш ответ зависит от параметров α и β ?

В) Стилизованно изобразите изокванты для уровней выпуска $y_0 > 0$, $2y_0$, $3y_0$ для случаев, когда описанная выше технология обладает (i) постоянной, (ii) убывающей и (iii) возрастающей отдачей от масштаба.

Задача 4. Производственная функция имеет вид $f(K, L) = K^2 + \sqrt{L}$, где L – количество используемого труда (в человеко-часах), K – количество используемого капитала (в машино-часах).

А) Выведите выражения для предельной производительности труда и предельной производительности капитала. Выполняется ли закон убывания предельной производительности для труда? Для капитала?

Б) Какой отдачей от масштаба обладает данная технология?¹

¹ Обратите внимание, что корректный ответ на этот вопрос подразумевает использование локальной отдачи от масштаба.

Задача 1. Товар у производится с помощью труда (L) и капитала (K) по технологии, описываемой дважды непрерывно дифференцируемой производственной функцией $f(K, L)$. Докажите, что если предельная производительность труда больше средней, то средняя производительность труда возрастает, и наоборот: если предельная производительность труда меньше средней, то средняя производительность труда убывает.

$L, K, f(K, L)$

Доказать что если $MP > AP \Rightarrow AP \uparrow$ и наоборот.

Неформально хочется отметить что, MP_L это насколько увеличится выпуск при малой приросте L .

AP это среднее (дух).

Интуитивное док-о.

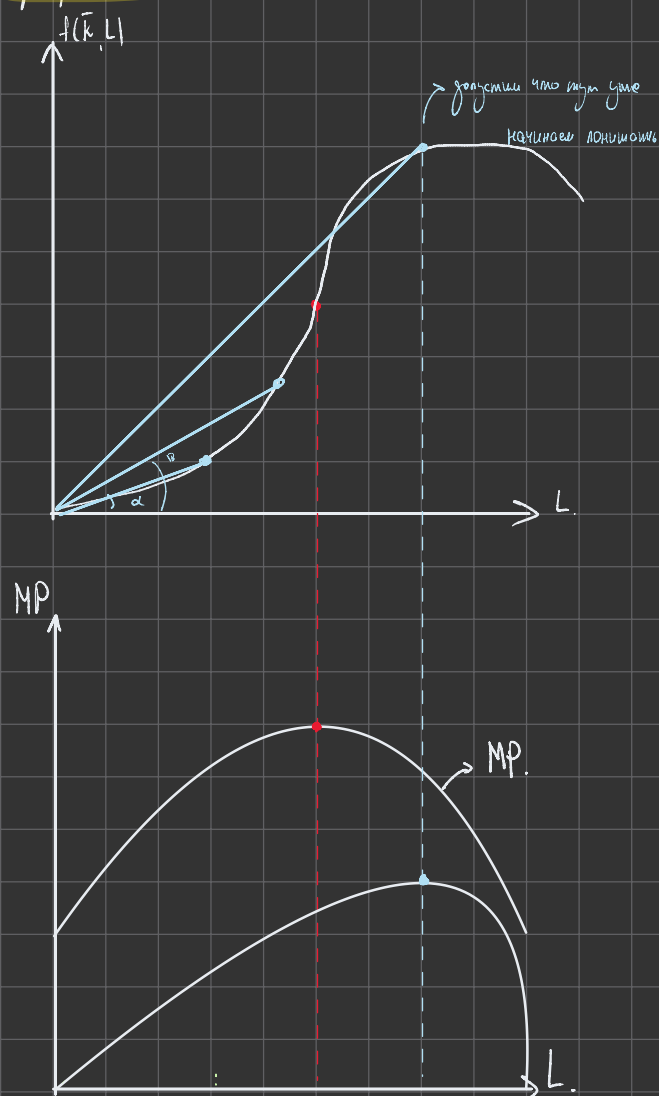
Предельная $\rightarrow$ дополнительно приносим $\rightarrow$ средняя отсюда должна возрастать.

Смотрим.

$$\frac{\partial f(K, L)}{\partial L} > \frac{f(K, L)}{L}$$

$$\text{Возьмем } (AP)'_L = \frac{\frac{\partial f(K, L)}{\partial L} \cdot L - f(K, L)}{L^2} = \frac{\overbrace{\frac{\partial f(K, L)}{\partial L}}^{> 0} - \overbrace{\frac{f(K, L)}{L}}^{< \frac{\partial f(K, L)}{\partial L}}}{L} > 0.$$

Графически.



Задача 2. Предположим, что для производства одного трехколесного велосипеда необходимы одна рама (F), три колеса (W) и 0,5 человеко-часа труда (L).

А) Запишите производственную функцию для описанной выше технологии. Какой отдачей от масштаба обладает данная технология?

Б) Предположим, нам доступно неограниченное количество труда. Изобразите несколько изоквант для этой технологии в пространстве (F, W) .

$$A). f(F, W, L) = \min \left\{ F + \frac{W}{3} + \frac{L}{0.5} \right\} \rightarrow \text{думать о том сколько рам, колес чтобы создать.}$$

Её отдача от масштаба будет

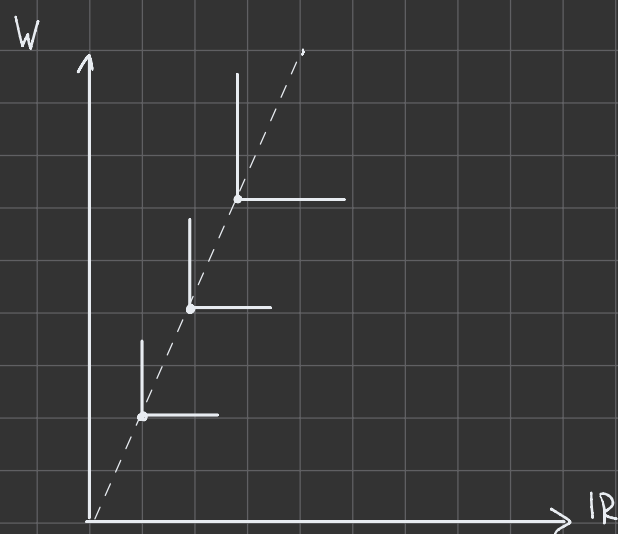
Проверим что будет при каком $\lambda > 0$.

$$f(\lambda F, \lambda W, \lambda L) = \min \left\{ \lambda F + \frac{\lambda W}{3} + \frac{\lambda L}{0.5} \right\} = \lambda \min \left\{ F + \frac{W}{3} + \frac{L}{0.5} \right\}.$$

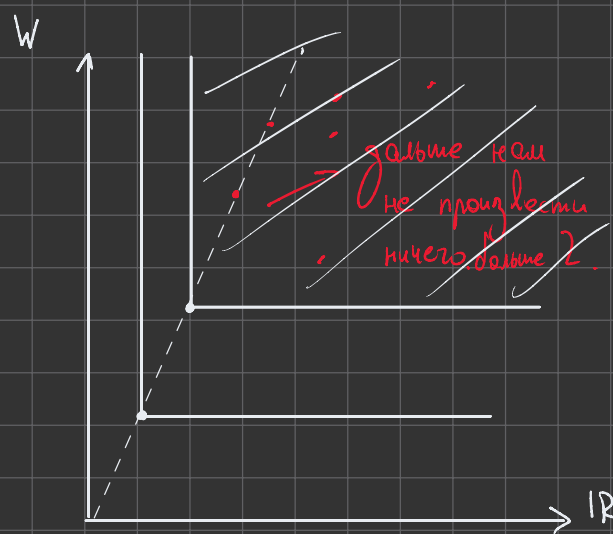
Необходимо сравнить это с $\lambda f(F, W, L)$. Показано на то что они по линейности дадут нам одну и ту же выпуск.

Ответ: Постоянная отдача от выпуска.

Б). Чтобы не рисовать трехмерный график, можно заметить что L очень, очень маленький, и мы его игнорируем.



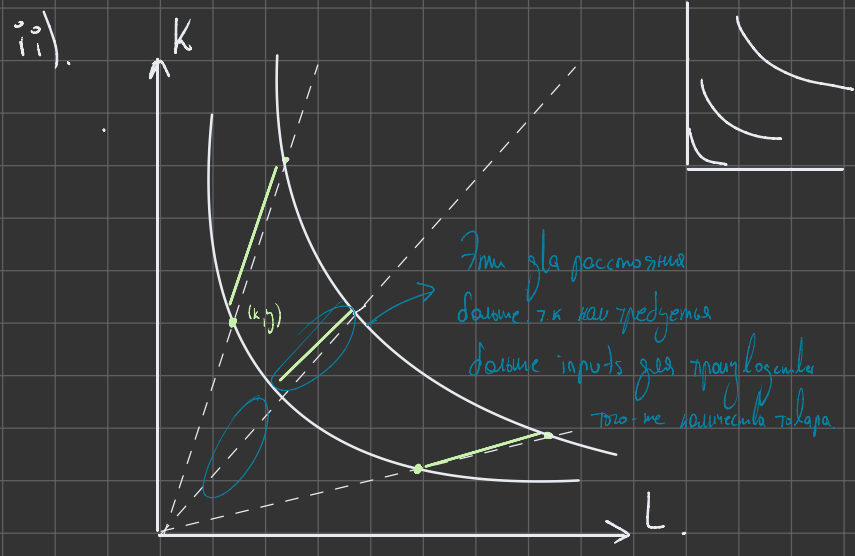
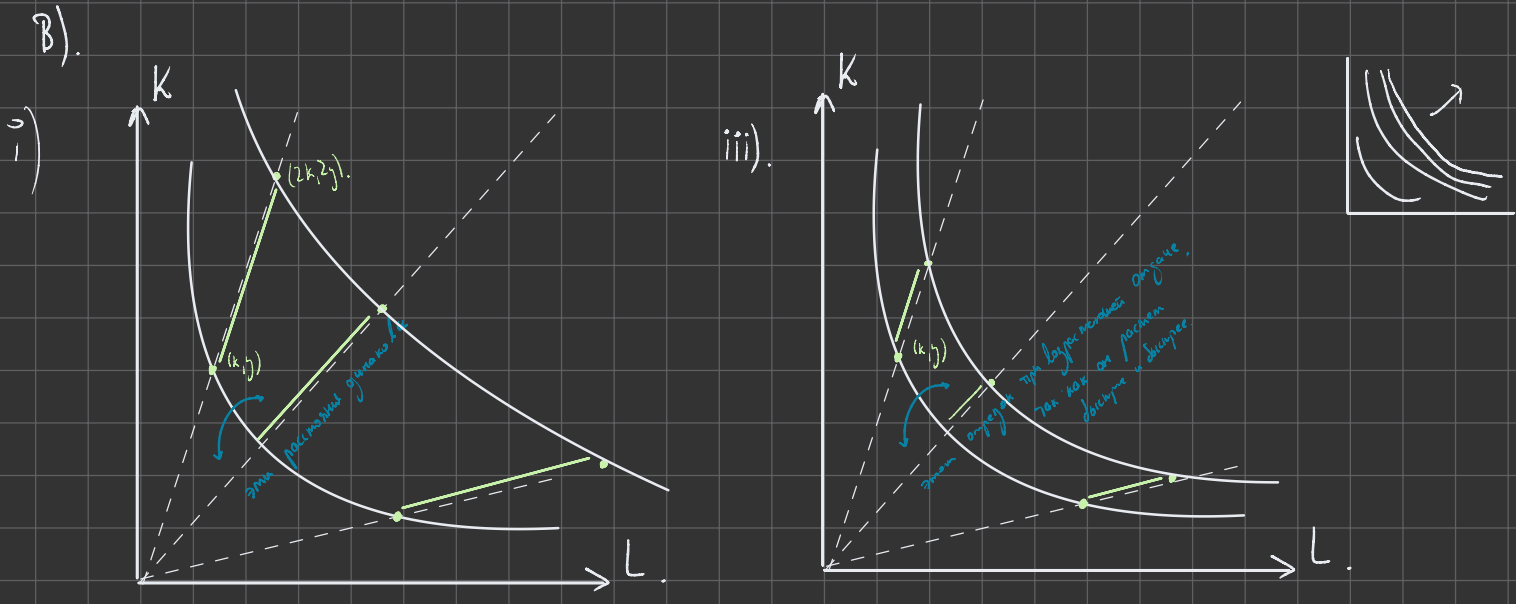
Что будет если L у нас ограничен как 1.



Задача 3. Рассмотрите технологию, заданную производственной функцией вида $y = AL^\alpha K^\beta$.
А) При каких значениях параметров α и β эта технология обладает убывающей предельной производительностью труда? Убывающей предельной производительностью капитала?
Б) Какой отдачей от масштаба характеризуется эта технология? Как ваш ответ зависит от параметров α и β ?
В) Стилизовано изобразите изокванты для уровней выпуска $y_0 > 0$, $2y_0$, $3y_0$ для случаев, когда описанная выше технология обладает (i) постоянной, (ii) убывающей и (iii) возрастающей отдачей от масштаба.

А). α, β - ?
При $\alpha, \beta < 1$. Почему? $\rightarrow MP_L' = \alpha A^{\alpha-1} \beta K^\beta$, если $\alpha < 1$, то A уйдет в знаменатель.

Б). $A \cdot (1L)^\alpha \cdot (1K)^\beta \quad \vee \quad 1 A L^\alpha K^\beta \quad \alpha + \beta \vee 1$
 $1^{\alpha+\beta} A \cdot L^\alpha \cdot K^\beta \quad \vee \quad 1 A L^\alpha K^\beta$



Задача 4. Производственная функция имеет вид $f(K,L) = K^2 + \sqrt{L}$, где L – количество используемого труда (в человеко-часах), K – количество используемого капитала (в машино-часах).

А) Выведите выражения для предельной производительности труда и предельной производительности капитала. Выполняется ли закон убывания предельной производительности для труда? Для капитала?

Б) Какой отдачей от масштаба обладает данная технология?¹

А). $f(K,L) = K^2 + \sqrt{L}$ Найдем MP_L, MP_K .

$$MP_K = 2K$$

$$MP_L = \frac{1}{2\sqrt{L}}$$

Б). $\varepsilon_{f,x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{x_i}{f}$

$$\varepsilon_f = \sum_i \varepsilon_{f,x_i} \begin{matrix} > 1 \\ = 1 \\ < 1 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_f^K &= 2K \cdot \frac{K}{K^2 \cdot \sqrt{L}} \\ + \quad \varepsilon_f^L &= \frac{1}{2\sqrt{L}} \cdot \frac{L}{K^2 \cdot \sqrt{L}} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \varepsilon_f^K &= 2K \cdot \frac{K}{K^2 \cdot \sqrt{L}} \\ + \quad \varepsilon_f^L &= \frac{1}{2\sqrt{L}} \cdot \frac{L}{K^2 \cdot \sqrt{L}} \end{aligned}} \right\} \frac{2K^2 + \frac{1}{2}\sqrt{L}}{K^2 + \sqrt{L}}$$